PROBLEMAS TEMA 4: RESPUESTA EN FRECUENCIA.

Roberto Jiménez Martínez

20 de mayo de 2022

Problema 4.1

Con el circuito de la figura 1(a) se pretende realizar un filtro que tenga un diagrama de polos y ceros como el de la figura 1 (b).

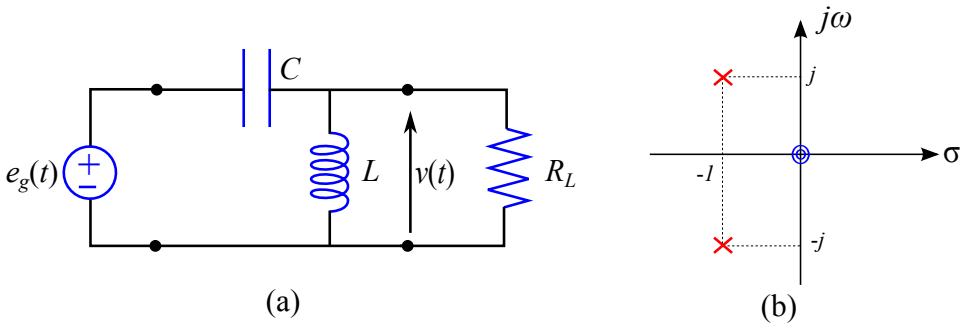


Figura 1

Se pide:

a) Razone el tipo de filtrado que realiza dicho circuito.

b) Obtenga la expresión literal de la función de transferencia del circuito definida como $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)}$ en función de los elementos del circuito.

c) Obtenga los valores de L y C para que el circuito cumpla con dicho diagrama de polos y ceros. Para ello tenga en cuenta que $R_L = 1\ \Omega$.

Resultado

a) Filtro paso alto.

b) $H(s) = \dfrac{s^2}{s^2 + \dfrac{1}{CR_L}s + \dfrac{1}{LC}}$

c) $k = 1$, $C = \dfrac{1}{2}$ F, $L = 1$ H

Problema 4.2

Dado el circuito de la figura 1, se pide:

a) Obtener la expresión literal de la función de transferencia del circuito definida como $H(s) = \dfrac{V_2(s)}{E_g(s)}$.

b) Obtener el diagrama polo-cero y representar de forma aproximada el módulo de la respuesta en frecuencia del filtro. Razonar de qué tipo de filtro se trata.

c) Calcular $v_2(t)$ teniendo en cuenta que $e_g(t) = 3 \cdot \text{sen}(4\,t)\ V$.

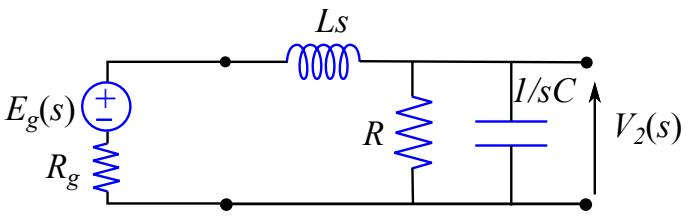


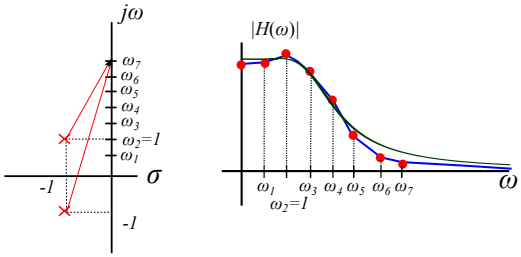
Figura 1

DATOS: $R = R_g = 1\,\Omega \quad ; \quad L = 1H \quad ; \quad C = 1F.$

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{R}{R_g + R} \cdot \dfrac{\dfrac{R_g + R}{LCR}}{s^2 + \left(\dfrac{R_g}{L} + \dfrac{1}{RC}\right) s + \dfrac{R_g + R}{LCR}}$

b) Filtro Paso bajo.



c) $v_2(t) = 0{,}186\ \text{sen}(4t - 2{,}6224)$ V

Problema 4.3

En el circuito de la figura 1 determinar:

a) La función de transferencia $H(s) = \dfrac{V_S(s)}{E_g(s)}$.

b) Determinar de forma razonada el tipo de filtro, así como sus principales características (k, pulsación/es de corte, ...).

c) Dibujar el diagrama de polos y ceros y representar el módulo de su respuesta en frecuencia.

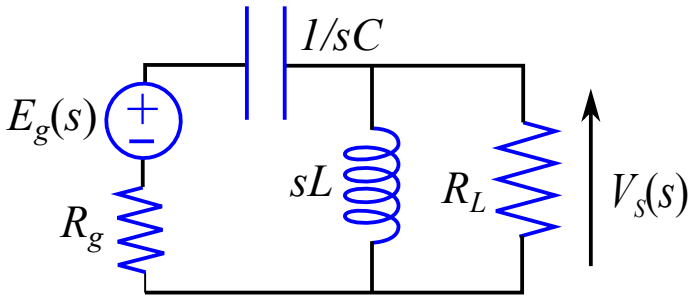


Figura 1

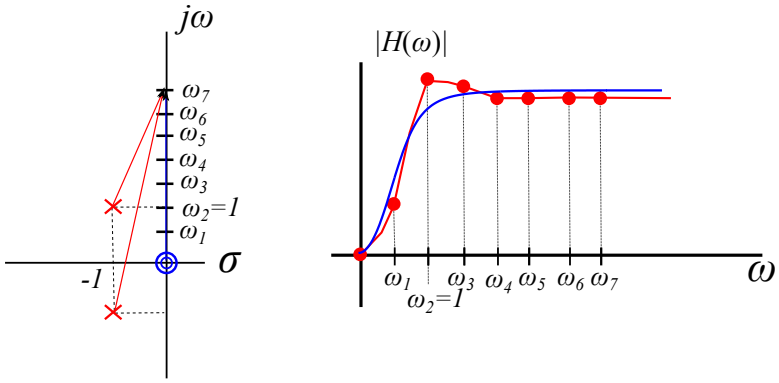
Datos: $R_g = R_L = 1\ \Omega$, $L = \frac{1}{2}$ H, $C = \frac{1}{2}$ F

Resultado

a) $H(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{s^2}{s^2 + 2s + 2}$

b) Filtro paso alto, $k = \frac{1}{2}$, $\omega_c = \sqrt{2}$ rad/s.

c)



Problema 4.4

Dado el circuito de la figura 1, se pide:

a) Obtener la expresión literal de función de transferencia $H(s) = \frac{V_S(s)}{E_g(s)}$ en función de R_L, C y L.

b) Obtener el valor de C para que el valor mínimo del módulo de la respuesta en frecuencia se produzca a $\omega_1 = 100$ rad/s.

c) Dibujar el diagrama de polos y ceros y, de forma aproximada, el módulo de la respuesta en frecuencia. ¿Qué filtrado realiza?

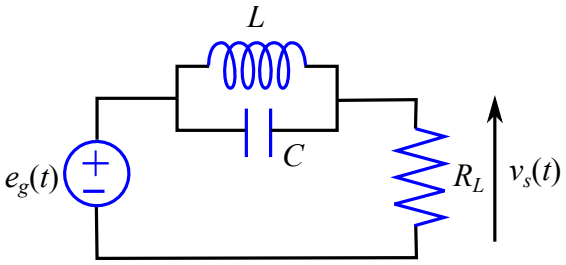


Figura 1

Datos: $R_L = 2\ \Omega$; $\quad L = 10$ mH

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{s^2 + \dfrac{1}{LC}}{s^2 + \dfrac{1}{R_L C}s + \dfrac{1}{LC}}$

b) $C = 10$ mF

c) Filtro banda eliminada.

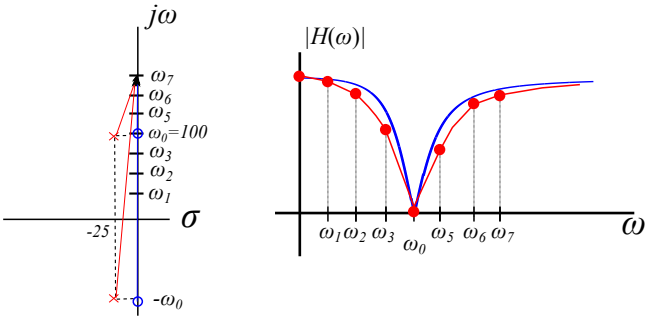


Figura 2

Problema 4.5

En el circuito de la figura 1:

a) Obtener la expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V_s(s)}{E_g(s)}$.

b) Obtener el valor de R_L para que el ancho de banda del filtro sea $B = 1$ Krad/s.

c) Dibujar el diagrama de polos y ceros del filtro y de forma aproximada el módulo de su respuesta en frecuencia indicando de que tipo de filtro se trata.

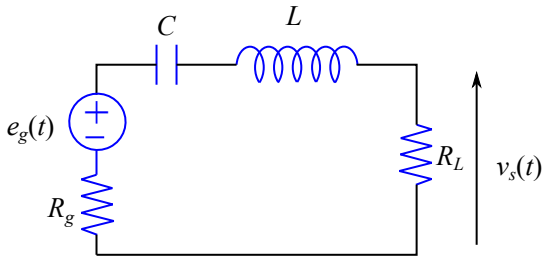


Figura 1

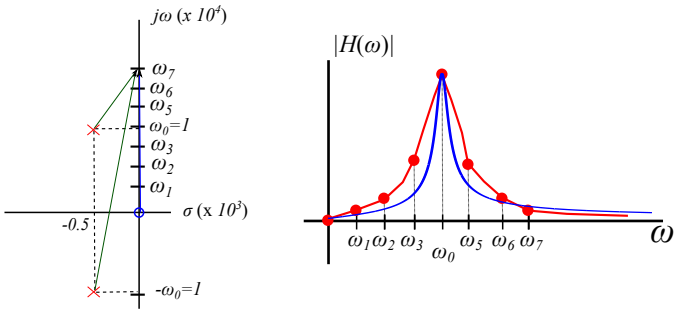
Datos: $R_g = 50\ \Omega$; $L = 100$ mH; $C = 100$ nF

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{\dfrac{R_L}{L}s}{s^2 + \dfrac{R_g + R_L}{L}s + \dfrac{1}{LC}}$

b) $R_L = 50\ \Omega$

c) Diagrama de polo-cero y $|H(\omega)|$:



Problema 4.6

Dado el circuito de la figura 1,

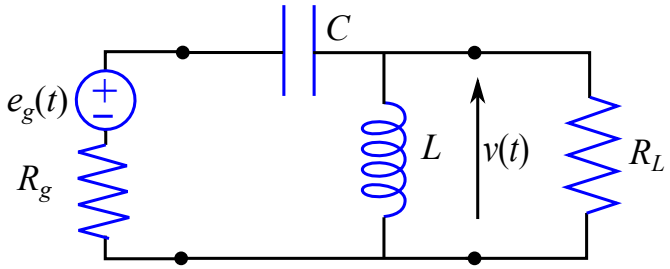


Figura 1

Se pide:

a) Obtener la expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \frac{V(s)}{E_g(s)}$. Compararla con la forma general de las funciones de transferencia de los filtros de segundo orden $H(s) = \dfrac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$ y obtener las expresiones de b_2, b_1, b_0, a_1, a_0.

b) Indicar razonadamente el tipo de filtro en función del módulo de su respuesta en frecuencia.

c) Si $e_g(t) = 8 + 3 \cdot \cos(20t)V$, obtener $v(t)$.

DATOS:

$$R_g = R_L = 1\,\Omega; \qquad C = 10 \text{ mF}; \qquad L = 10 \text{ mH}$$

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)} = \dfrac{R_L}{R_g + R_L} \cdot \dfrac{s^2}{s^2 + \dfrac{R_L}{R_g + R_L} \cdot \left(\dfrac{R_g}{L} + \dfrac{1}{R_L C}\right) s + \dfrac{R_L}{R_g + R_L} \cdot \dfrac{1}{LC}}$

b) Filtro paso alto.

c) $v(t) = 0{,}12 \cdot \cos(20t + 2{,}7315)$ V

Problema 4.7

Dado el circuito de la figura 1,

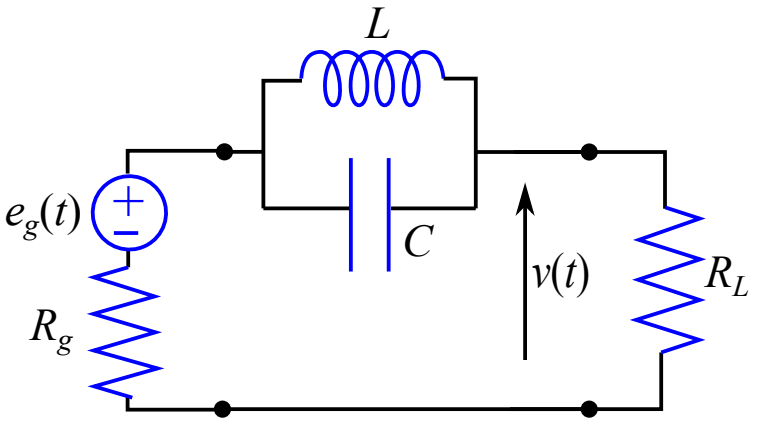


Figura 1

Se pide:

a) Obtener la expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)}$. Compararla con la forma general de las funciones de transferencia de los filtros de segundo orden $H(s) = \dfrac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$ y obtener las expresiones de b_2, b_1, b_0, a_1, a_0.

b) Indicar razonadamente el tipo de filtro en función de su módulo de la respuesta en frecuencia.

c) Calcular el valor de C para que la componente frecuencial $\omega = 100\,rad/s$ no esté presente en la señal de salida.

d) Si $e_g(t) = 8 \cdot \text{sen}(100t) + 3 \cdot \cos(20t)V$, obtener $v(t)$.

DATOS:

$$R_g = R_L = 2\,\Omega; \qquad L = 10 \text{ mH}$$

Resultado

a)

$$H(s) = \frac{V(s)}{E_g(s)} = \frac{R_L}{R_g + R_L} \cdot \frac{\left(s^2 + \dfrac{1}{LC}\right)}{s^2 + \dfrac{1}{(R_g + R_L)\,C}s + \dfrac{1}{LC}}$$

$$\begin{cases} b_2 = \dfrac{R_L}{R_g + R_L} \\ b_1 = 0 \\ b_0 = \dfrac{R_L}{R_g + R_L} \cdot \dfrac{1}{LC} \\ a_1 = \dfrac{1}{(R_g + R_L)\,C} \\ a_0 = \dfrac{1}{LC} \end{cases}$$

b) Filtro banda eliminada.

c) $C = 10$ mF.

d) $v(t) = 1{,}498 \cdot \cos\left(20t - 0{,}052\}\right)$ V

Problema 4.8

En el circuito de la figura 1, determinar:

a) Expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V_s(s)}{E_g(s)}$.

b) Valores de L y C para que el diagrama de polos y ceros de $H(s)$ sea el mostrado en la figura 2, siendo el ancho de banda del filtro $B = 10^3$ rad/s.

c) Expresión de $v_s(t)$ cuando la señal proporcionada por el generador es: $e_g(t) = 4{+}3{\cdot}\text{sen}\left(10^3 t + \dfrac{\pi}{4}\right)$

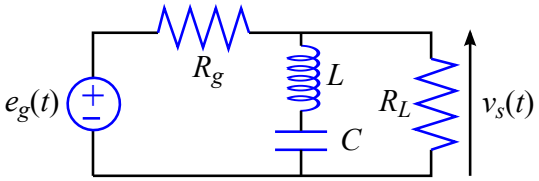


Figura 1

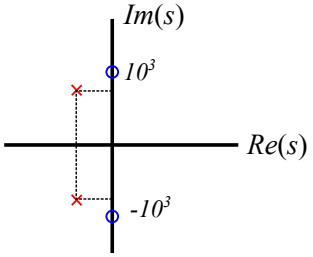


Figura 2

Datos: $R_g = R_L = 1\ \Omega$

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{V_s(s)}{E_g(s)} = \dfrac{R_L}{R_L + R_g} \cdot \dfrac{s^2 + \dfrac{1}{LC}}{s^2 + \dfrac{R_g R_L}{(R_L + R_g)L} \cdot s + \dfrac{1}{LC}}$

b) $L = \dfrac{1}{2}$ mH, $C = 2$ mF.

c) $v_s(t) = 2$ V

Problema 4.9

En el circuito de la figura 1 se pide:

a) Obtener la expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V_s(s)}{E_g(s)}$ y su diagrama polo-cero.

b) Representar de forma aproximada el módulo de la respuesta en frecuencia, indicando los valores más representativos (valor máximo y pulsación a la que se produce, así como el ancho de banda). Indicar **razonadamente** el tipo de filtro de que se trata.

c) Obtener la señal $v_s(t)$ cuando $e_g(t) = 3 \cdot \cos(10^4\, t) + 3 \cdot \text{sen}(2 \cdot 10^4\, t)$ V.

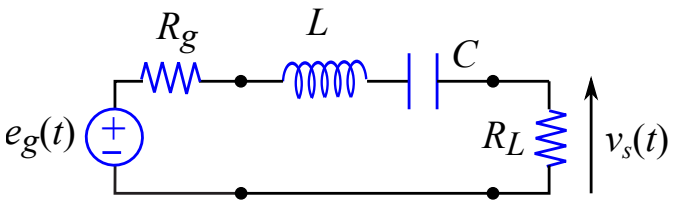


Figura 1

Datos: $R_g = 0,5\ \Omega$; $L = 1$ mH ; $C = 10\ \mu$F ; $R_L = 1,5\ \Omega$

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{R_L}{R_g + R_L} \cdot \dfrac{\dfrac{R_g + R_L}{L} s}{s^2 + \dfrac{R_g + R_L}{L} s + \dfrac{1}{LC}}$

$$s_{p_{1,2}} = \left(-1 \pm j\sqrt{99}\right) \cdot 10^3 \quad ; \quad s_{C_1} = 0 \quad ; \quad s_{C_2} \to \infty$$

b) Filtro paso banda. $\omega_0 = 10^4$ rad/s, $H(\omega = 10^4) = \dfrac{3}{4}$, $B = 2 \cdot 10^3$ rad/s.

c) $v_s(t) = \dfrac{9}{4} \cdot \cos\left(10^4 t\right) + \dfrac{9}{2\sqrt{229}} \cdot \text{sen}\left(2 \cdot 10^4 t - 1{,}4382\right)$ V

PROBLEMA 4.10

En el circuito de la figura 1 se sabe que a la pulsación $\omega = 10^3\, rad/s$ la corriente $i(t)$ se hace máxima. Además, a esa misma pulsación, el generador $(e_g(t), R_g)$ entrega la máxima potencia.

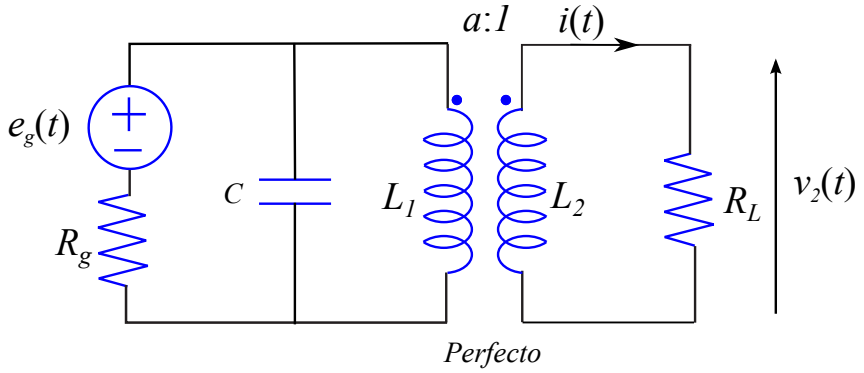


Figura 1

Se pide:

a) Obtener la expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V_2(s)}{E_g(s)}$.

b) Determinar los valores de L_1 y C.

c) Determinar el factor de calidad y el ancho de banda del circuito.

d) Pulsaciones de corte a 3 dB del filtro

e) Obtener la expresión de $i(t)$ cuando la pulsación del generador se incrementa un 1 % respecto a la pulsación de resonancia.

DATOS:

$$e_g(t) = 20 \cdot \text{sen}(\omega t)\ \text{V}; \quad R_g = 100\ \Omega; \quad R_L = 25\ \Omega; \quad L_2 = 250\ \mu\text{H}$$

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{V_2(s)}{E_g(s)} = \dfrac{\dfrac{1}{aR_gC}s}{s^2 + \left(\dfrac{1}{R_gC} + \dfrac{1}{a^2R_LC}\right)s + \dfrac{1}{CL_1}}$

b) $L_1 = 1$ mH y $C = 1$ mF.

c) $Q = 50$ y $B_{3\,\text{dB}} = 20$ rad/s.

d) $\omega_{+c} = 1010{,}05$ rad/s; $\omega_{-c} = 990{,}05$ rad/s.

e) $i(t) = 0{,}1418 \cdot \text{sen}(1010t - 0{,}7829)$ A

PROBLEMA 4.11

Con el circuito de la figura 1 se quiere sintonizar una banda de pulsaciones comprendida entre $\omega_1 = 99000$rad/s y $\omega_2 = 101000$rad/s. Se pide:

a) Obtener la expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)}$.

b) Obtener los valores de L y C necesarios.

c) Valor de la resistencia a colocar en paralelo con R_L para que el ancho de banda se duplique.

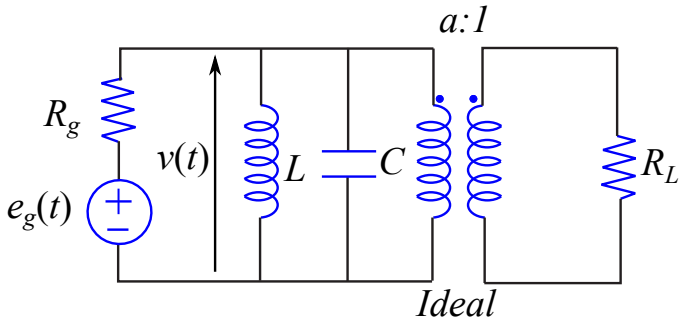


Figura 1

$$DATOS: \quad e_g(t) = 2\text{sen}(\omega t)\ \text{V} \quad ; \quad R_g = 10\ \text{k}\Omega \quad ; \quad R_L = 2{,}5\ \text{k}\Omega \quad ; \quad a = 2$$

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)} = \dfrac{\dfrac{1}{R_g C}s}{s^2 + \left(\dfrac{1}{R_g C} + \dfrac{1}{a^2 R_L C}\right)s + \dfrac{1}{LC}}$

b) $L = 1$ mH; $C = 100$ nF.

c) $R_P = 1250\ \Omega$.

PROBLEMA 4.12

Se desea sintonizar una señal centrada en 10 Krad/s y $B_{3dB} = 100$ rad/s. Para ello, se utiliza una antena (cuyo circuito equivalente se representa por el generador real $e_g(t)$; R_g) que alimenta a un sintonizador. Se pide:

a) Expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)}$.

b) Valores de la relación de transformación a y de la resistencia R_L para sintonizar la señal.

c) Sabiendo que podemos variar los valores de R_L y C, justificar razonadamente si R_L y/o C deben aumentar, disminuir o permanecer iguales para sintonizar otra señal centrada en 5 Krad/s manteniendo $B_{3dB} = 100$ rad/s.

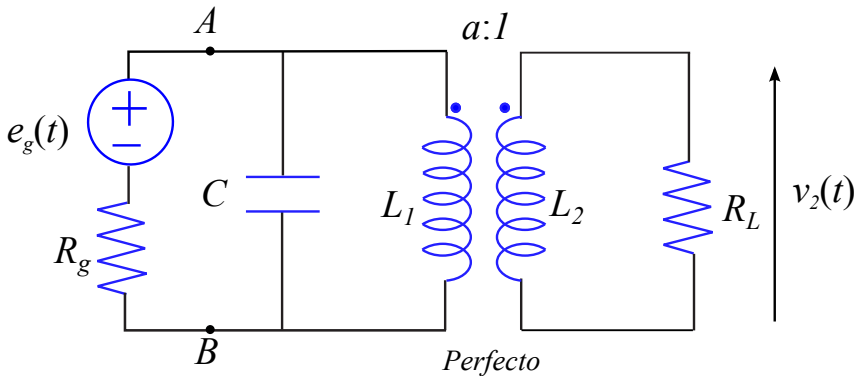


Figura 1

$$DATOS: \quad e_g(t) = sen(\omega t) \text{ V} \quad ; R_g = \frac{5}{4} \text{ k}\Omega \quad ; \quad L_2 = 10 \text{ mH} \quad ; \quad C = 16 \ \mu\text{F}.$$

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{V_2(s)}{E_g(s)} = \dfrac{\dfrac{1}{aR_gC} \cdot s}{s^2 + \left(\dfrac{1}{R_gC} + \dfrac{1}{a^2R_LC}\right)s + \dfrac{1}{CL_1}}$

b) $a = \dfrac{1}{4}$; $R_L = 20 \ k\Omega$

c) Aumentar la capacidad y disminuir la resistencia $\left(C' = 64 \ \mu\text{F y } R'_L = \dfrac{20}{7} \text{ k}\Omega\right)$.

PROBLEMA 4.13

En el circuito de la figura 1 se pretende sintonizar la señal proporcionada por una antena cuyo circuito equivalente está representado por el generador $(e_g(t),\ R_g)$. A la pulsación de resonancia se sabe que la antena entrega la máxima potencia disponible. Se pide

a) Expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V_C(s)}{E_g(s)}$.

b) Factor de calidad y ancho de banda del circuito a 3 dB.

c) Expresiones instantáneas de la tensión en el condensador a las dos frecuencias extremas del ancho de banda.

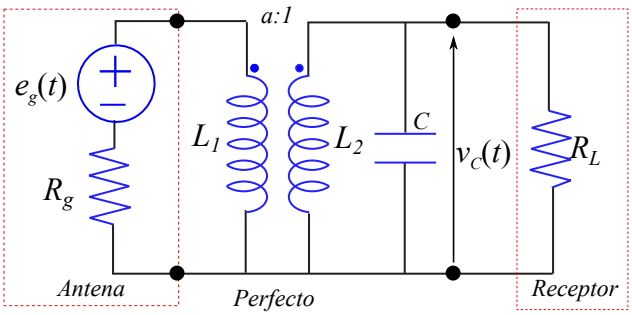


Figura 1

Datos: $e_g(t) = 20\ sen(\omega t)$ V ; $R_g = 200$ kΩ ; $L_1 = 1$ mH ; $C = 4$ nF ; $R_L = 50$ kΩ.

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{V_C(s)}{E_g(s)} = \dfrac{\dfrac{a}{R_g C}s}{s^2 + \left(\dfrac{a^2}{R_g C} + \dfrac{1}{R_L C}\right)s + \dfrac{1}{CL_2}}$

b) $Q = 100$; $B = 10$ krad/s.

c) $v_{C_1}(t) = 3{,}5311 \cdot \text{sen}\left(995 \cdot 10^3 t + 0{,}78665\right)$ V; $v_{C_2}(t) = 3{,}5399 \cdot \text{sen}\left(1005 \cdot 10^3 t - 0{,}78415\right)$ V

PROBLEMA 4.14

Mediante el circuito resonante representado en la figura 1 se quiere sintonizar una señal cuyo espectro está comprendido entre $\omega_1 = 497500$ rad/s y $\omega_2 = 502500$ rad/s. Se pide encontrar:

a) Expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V_2(s)}{E_g(s)}$.

b) Valores de L_1 y L_2.

c) Expresión instantánea de la corriente $i(t)$ al incrementar un 0,5 % la pulsación respecto a la de resonancia.

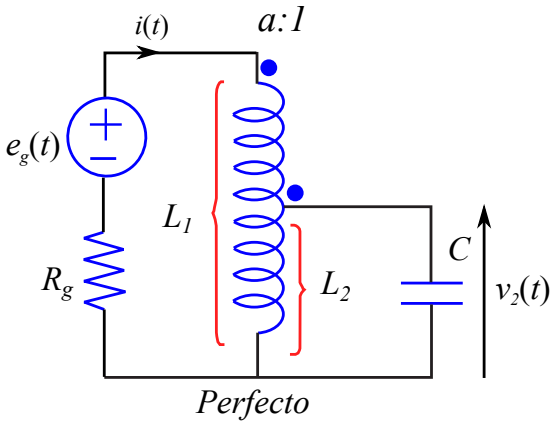


Figura 1

Datos: $e_g(t) = \text{sen}(\omega t)$ V; $R_g = 100\ \Omega$; $C = 8\ \mu$F.

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{V_2(s)}{E_g(s)} = \dfrac{\dfrac{a}{R_g C}s}{s^2 + \dfrac{a^2}{R_g C}s + \dfrac{a^2}{CL_1}}$

b) $L_1 = 2\ \mu$H y $L_2 = \dfrac{1}{2}\ \mu$H.

c) $i(t) = 7{,}0623 \cdot \text{sen}\left(5{,}025 \cdot 10^5 t - 0{,}78664\right)$ mA